

Secure Instant Messaging Client/Server System 2547

นักศึกษาในกลุ่ม

นาย จารุ นาถบุญ รหัส 44010067

นาย อกนิษฐ์ ลาภวรชัย รหัส 45010395

นาย ณราพงษ์ พิมล รหัส 45015363

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อ. อัครเดช วัชรภุพงษ์

2. อ. ธนา หงส์สุวรรณ

3. อ. ธนัญชัย ตริภาค

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรับส่งสารค่วนทั้งฝั่งไคลเอ็นต์ และ เซิร์ฟเวอร์
- เพื่อปรับปรุงระบบรับส่งสารค่วนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งสารค่วนแบบปลอดภัย

เนื้อหาโดยย่อ

- โปรแกรมรับส่งสารด่วนตอบสนองความต้องการในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นที่นิยมทั่วไป เช่น ICQ , AIM และ MSN Messenger เป็นต้น แม้การสื่อสารส่วนใหญ่เป็นเพื่อสนทนาการ หากแต่โปรแกรมรับส่งสารด่วนก็มีคุณค่าเชิงธุรกิจไม่น้อย อาจถือได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ในอินเทอร์เน็ตควบคู่กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาโดยย่อ

- แต่โปรแกรมรับส่งสารด่วนในปัจจุบันก็ยังมิได้คำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ ไม่ว่าเรื่องข้อความที่ส่งออกไปโดยไม่เข้ารหัสลับ การแอบอ้างส่งข้อความ และการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ในปีที่ผ่านมาทางห้อง ISAG จึงได้ทำโครงการเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว คือ **IsagQ 2546**(ไคลเอ็นต์) และ **IsagMQ 2546** (เซิร์ฟเวอร์)
- โครงการนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัยคือ **IsagQ 2547** และ **IsagMQ 2547** ให้สามารถเผยแพร่ใช้งานได้จริง

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างโปรแกรมที่สามารถใช้ระบบพิสูจน์ตน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ากำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการติดต่อจริงๆ
- สร้างโปรแกรมที่สามารถเข้าและถอดรหัสข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อความที่ส่งถูกปกปิดเป็นความลับ
- สามารถสร้างโปรแกรมทั้งฝั่งไคลเอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์ ติดต่อกันอย่างปลอดภัยตามที่ระบุไว้

ความแตกต่าง



ความเปลี่ยนแปลงโครงการปี 46 กับ ปี 47

ความเปลี่ยนแปลง	ปี 46	ปี 47
ระบบปฏิบัติการของ IsagMQ	Debian	FreeBSD
ติดต่อกันระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ	ไม่ได้	ได้
SSL ระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ	ไม่ได้	ได้
การพิสูจน์ตนระหว่าง IsagQ ด้วยกัน	Diffie-Hellman	SSL
บริการยอมรับ หรือ ปฏิเสธคู่สนทนา	ไม่มี	มี

ความเปลี่ยนแปลงโครงการปี 46 กับ ปี 47

ความเปลี่ยนแปลง	ปี 46	ปี 47
บริการแสดงรายชื่อผู้รอกำยินยอม และ ยอมรับผู้รอกำยินยอม	ไม่มี	มี
บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียน ผู้ใช้	มี	ไม่มี
บริการติดต่อกับ ICQ	มี	ไม่มี
การส่งไฟล์แบบปลอดภัยระหว่าง IsagQ	ไม่ได้	ได้
ใบรับรองสิทธิ์ฝังไคลเอ็นต์	ไม่มี	มี(Keystore)

IsagMQ & IsagQ ยุคก่อน

- เนื่องจากการพัฒนา IsagMQ จะถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการตระกูล Unix โดยใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม ในขณะที่ IsagQ จะถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการตระกูล Windows โดยใช้ภาษา JAVA ในการเขียนโปรแกรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถที่จะใช้ IsagQ ติดต่อข้าม Platform ไปยัง IsagMQ ได้ สืบเนื่องจากปัญหาความแตกต่างในการใช้ Library SSL ของแต่ละภาษา



IsagMQ & IsagQ ยุคก่อน

- การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ เดิมจะใช้วิธี **Diffie-Hellman** ในการทำการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะ ซึ่งกลวิธีดังกล่าวมีข้อบกพร่องในปัญหาความปลอดภัยเป็นอย่างมากในที่นี้จะยกความร้ายแรงของปัญหา 2 ประการ
 - ปัญหา Man in the middle
 - ปัญหาในการพิสูจน์ตน

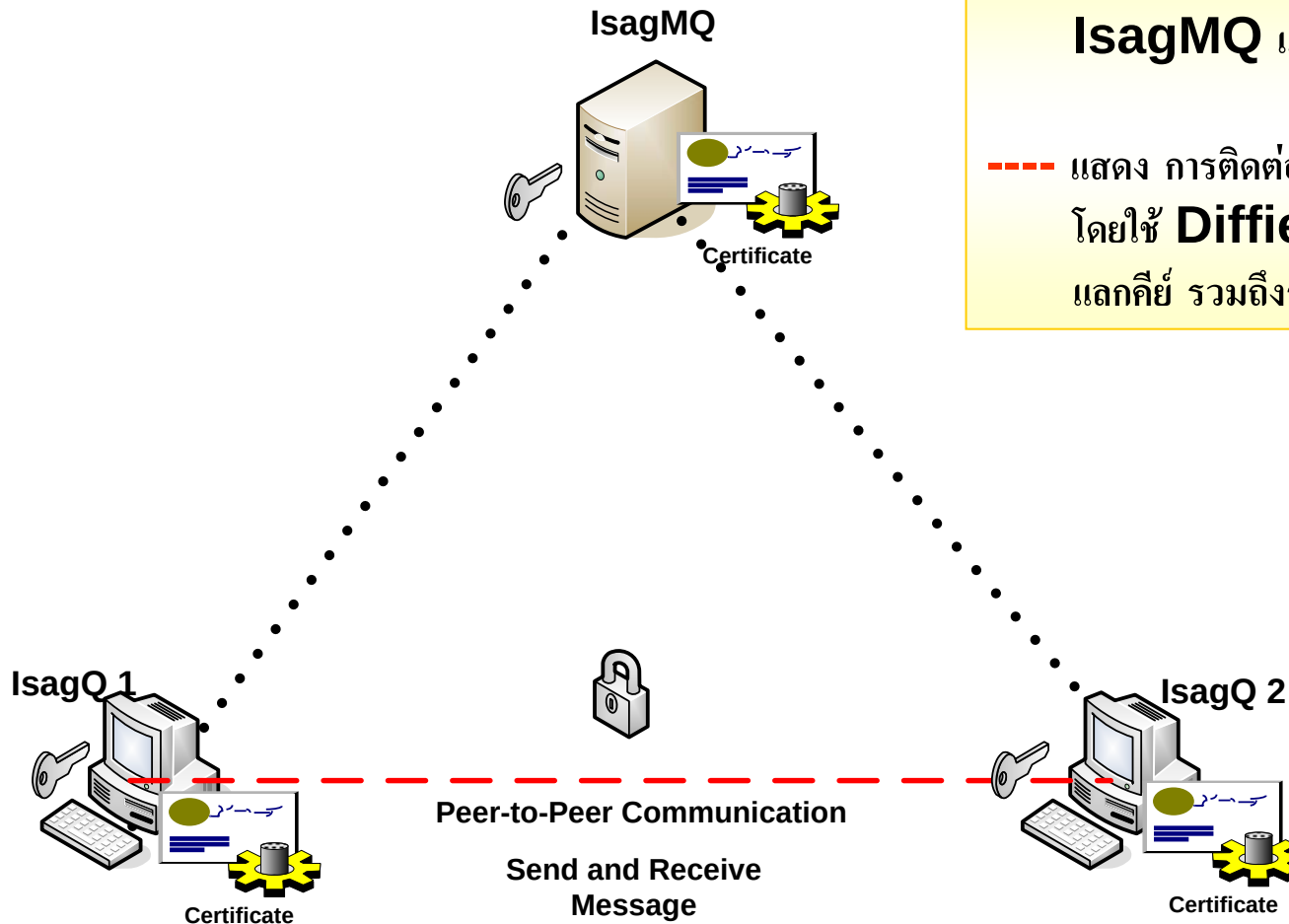


IsagMQ & IsagQ ปัจจุบัน

- จะต้องสามารถสร้างการติดต่อระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ ให้ได้ แม้จะเขียนด้วยภาษาโปรแกรมแตกต่างกัน และ ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ก็ตาม
- การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกัน จะต้องติดต่อผ่าน SSL protocol เท่านั้น เพื่อ
 - ไม่ให้เกิดปัญหา Man in the middle
 - สามารถใช้ระบบพิสูจน์ตนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้ว่ากำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการจริงๆ



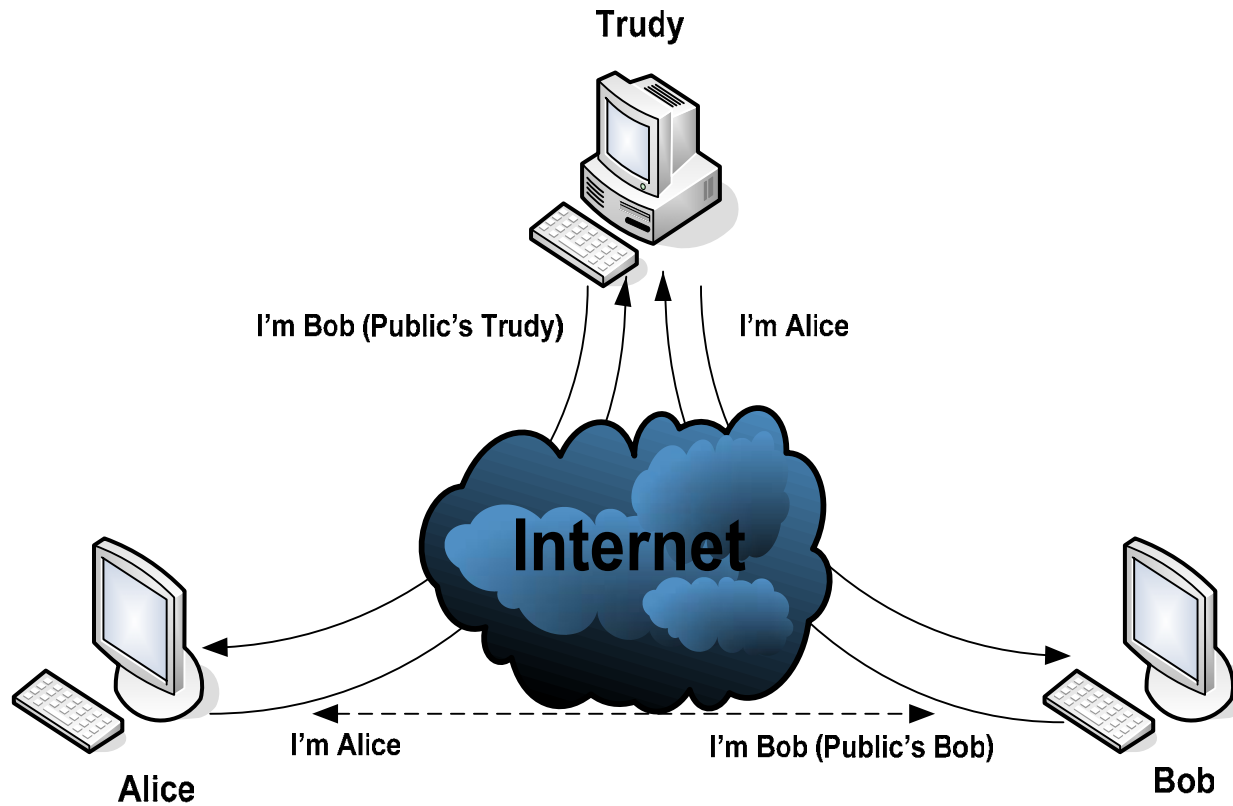
IsagMQ & IsagQ ยุคก่อน



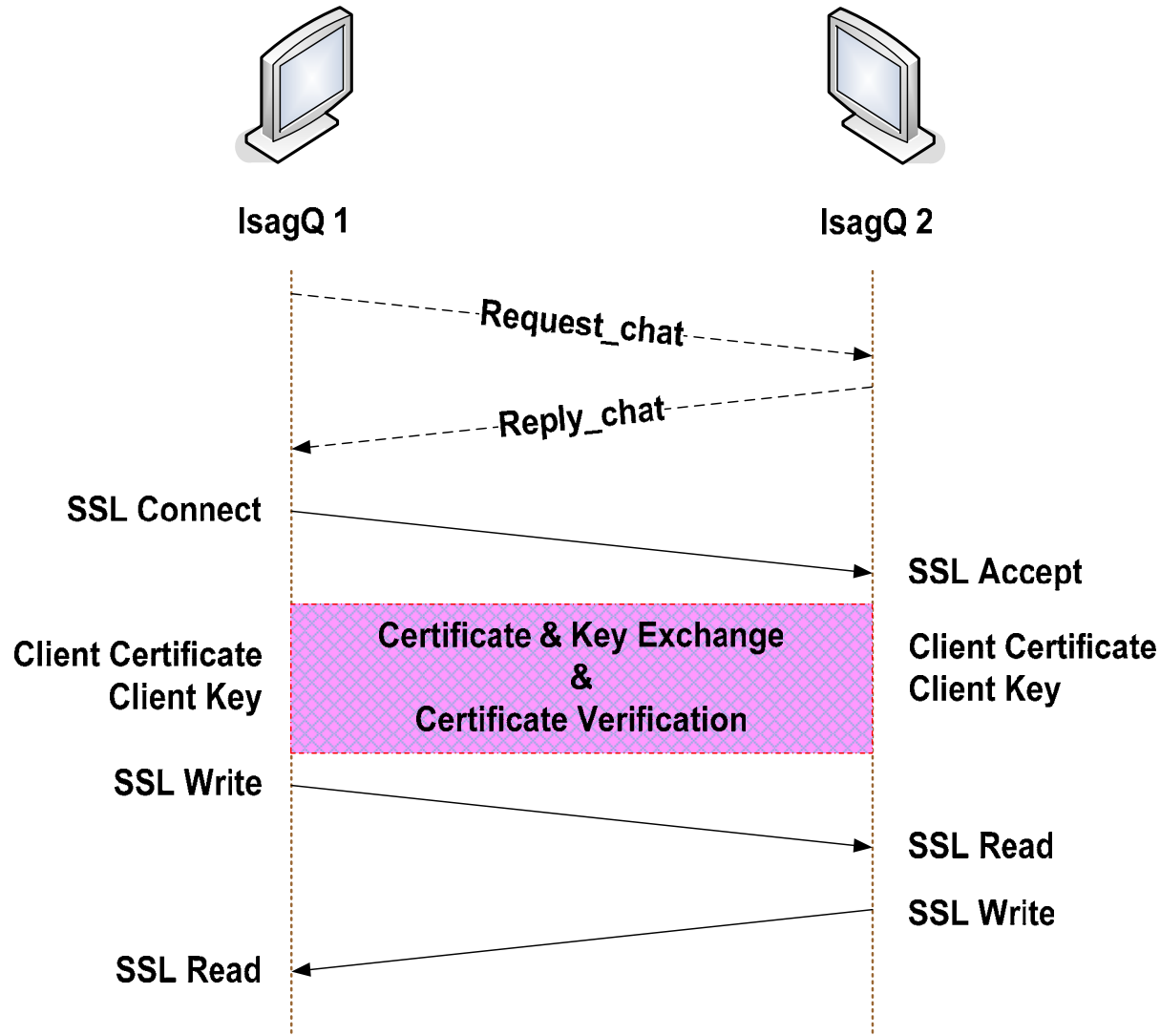
.... แสดง ไม่สามารถติดต่อกันระหว่าง
IsagMQ และ **IsagQ** ได้

--- แสดง การติดต่อระหว่าง **IsagQ** ด้วยกัน
โดยใช้ **Diffie-Hellman** ทำการ
แลกเปลี่ยน รวมถึงการพิสูจน์ตน

Man-in-the-middle



IsagMQ & IsagQ ปัจจุบัน



Certificate

เป็นหัวใจหลักของโครงสร้างในการใช้งานกุญแจสาธารณะ (Public Key) ซึ่งเป็นเสมือนชื่อที่แสดงความเป็นเจ้าของของกุญแจสาธารณะนั้นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีบุคคลหรือองค์กรที่ไว้วางใจได้ในการรับรองชื่อดังกล่าวด้วย

ดังนั้น การใช้ใบรับรองสิทธิ์จึงเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการทำระบบพิสูจน์ตน

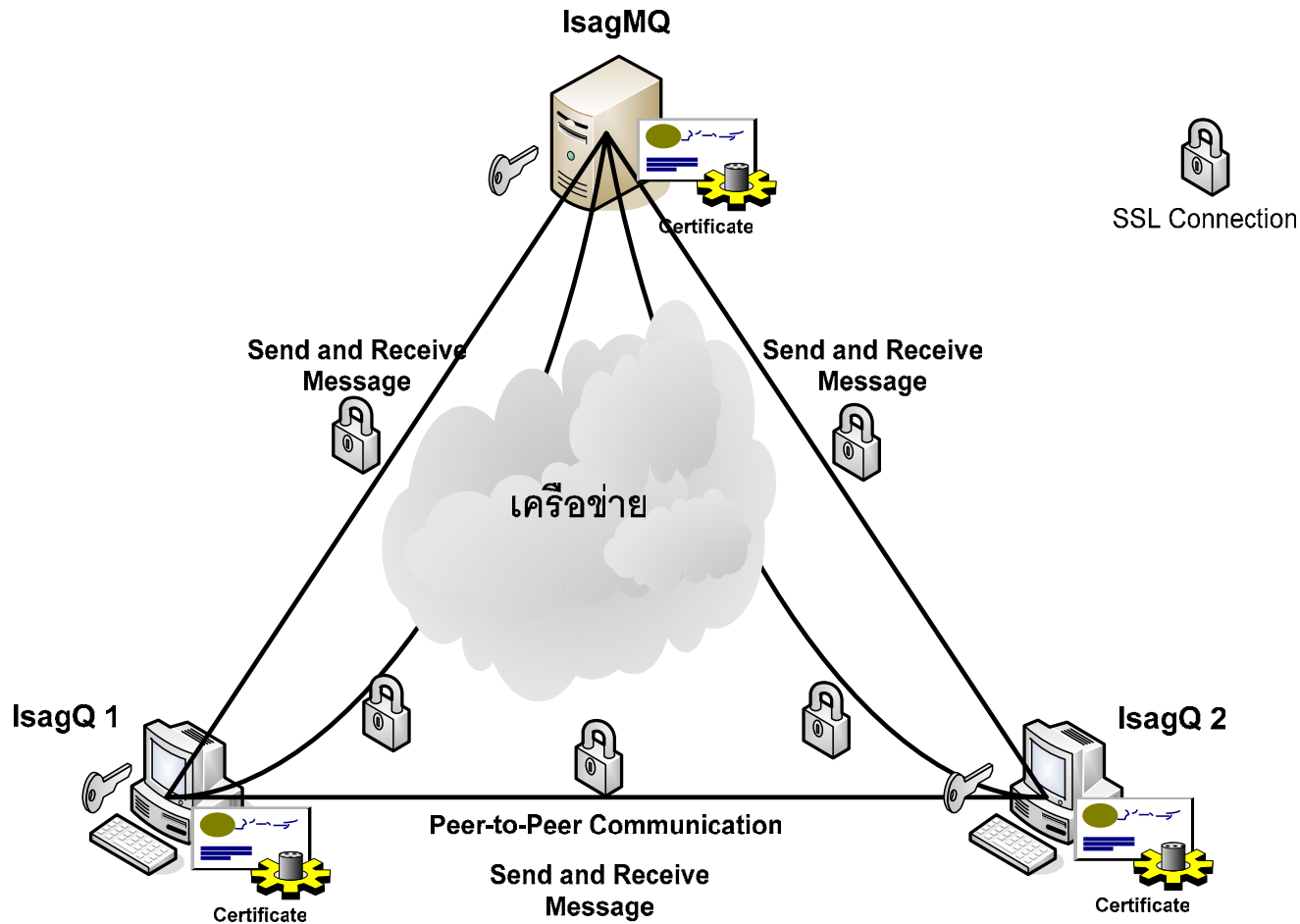


Certificate Authority(CA)

CA เป็นองค์กรหรือสมาคมที่จะออกใบรับรอง
สิทธิ์ให้แก่ผู้ขอ ใบรับรองสิทธิ์คือใบที่ใช้พิสูจน์ถึงตนเอง
เมื่อต้องการติดต่อกับผู้อื่น เหมือนกับการใช้บัตร
ประจำตัวประชาชน ต่างกันตรงที่ใบรับรองสิทธิ์นี้เอาไว้
รับรองสิทธิ์ในการสื่อสารบนระบบ ผู้ที่ขอใบรับรองสิทธิ์
จาก CA จะต้องมั่นใจในใบรับรองสิทธิ์นั้นแต่ไม่ได้
หมายความว่า CA นั้นจะไม่มีความคิดพลาดเลย
ตัวอย่างองค์กรที่เป็น CA เช่น Verisign
รายละเอียดต่างๆหาได้ที่ www.verisign.com



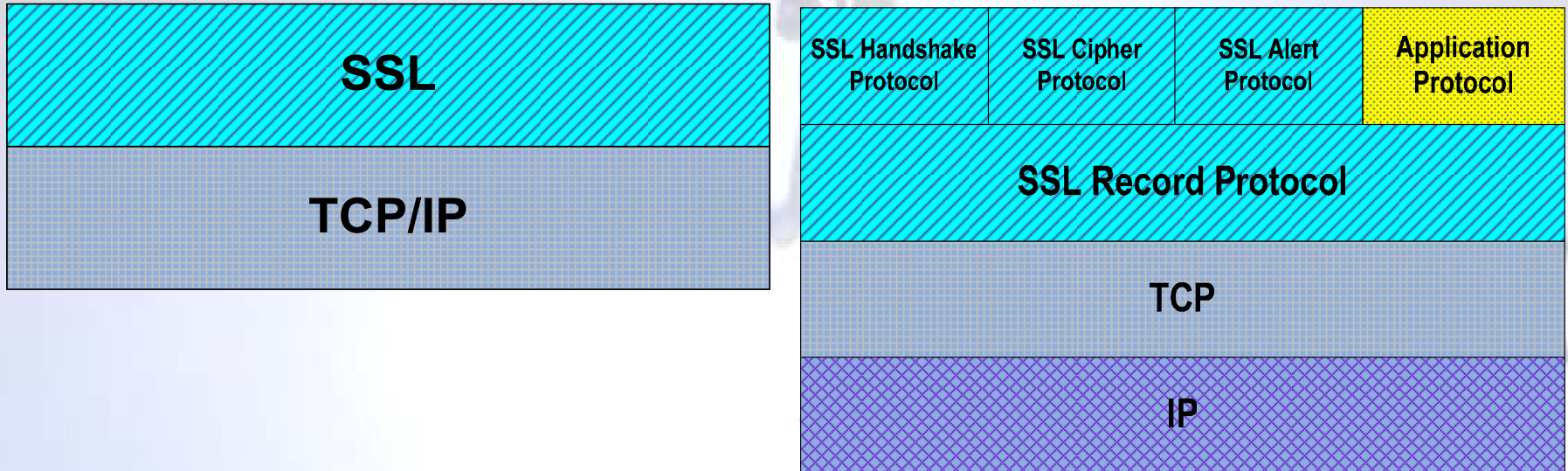
IsagMQ & IsagQ ปัจจุบัน



SSL Protocol

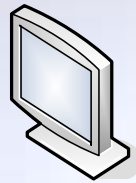


Layer Overview



- **SSL Handshake Protocol**
- **SSL Cipher Protocol**
- **SSL Alert Protocol**
- **SSL Record Protocol**

เข้ารหัส อย่างเดียว

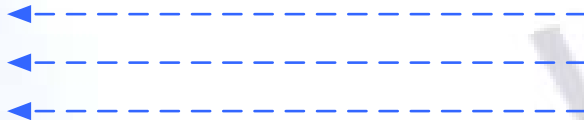


IsagQ



IsagMQ

Client hello



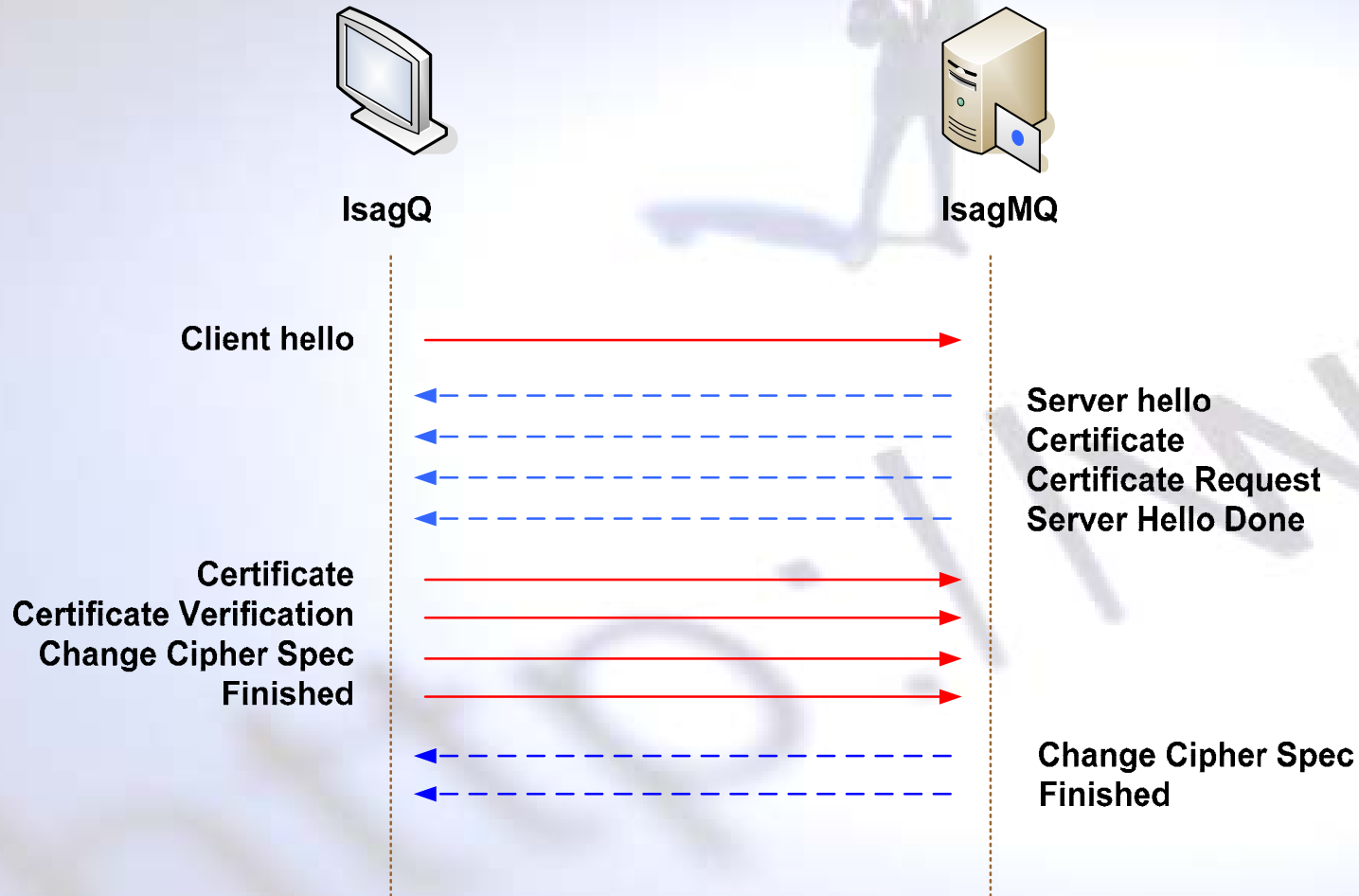
Server hello
Server Key Exchange
Server Hello Done

Client Key Exchange
Change Cipher Spec
Finished

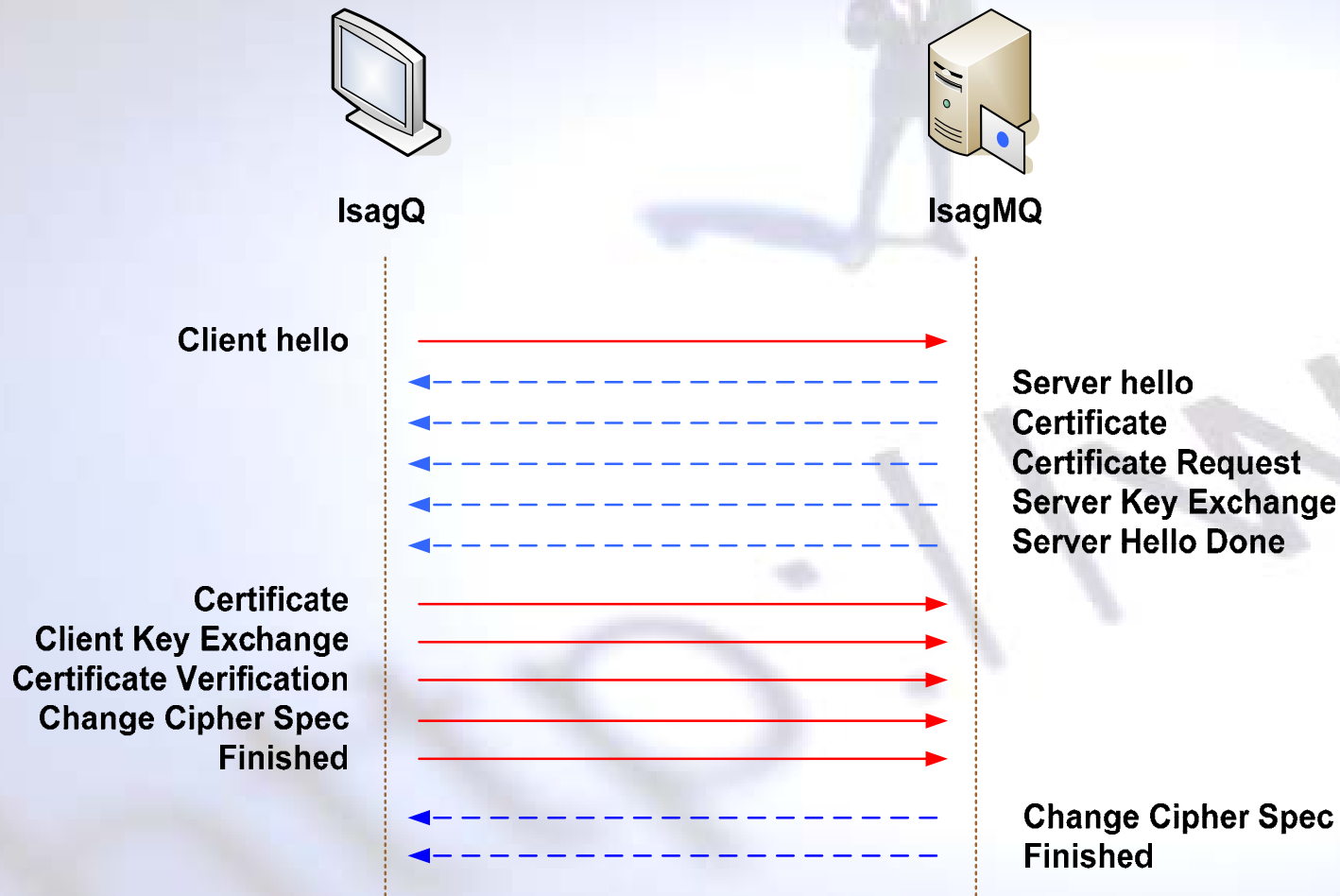


Change Cipher Spec
Finished

ระบบพิสูจน์ตน อย่างเดียว



เข้ารหัส และ ระบบพิสูจน์ตน



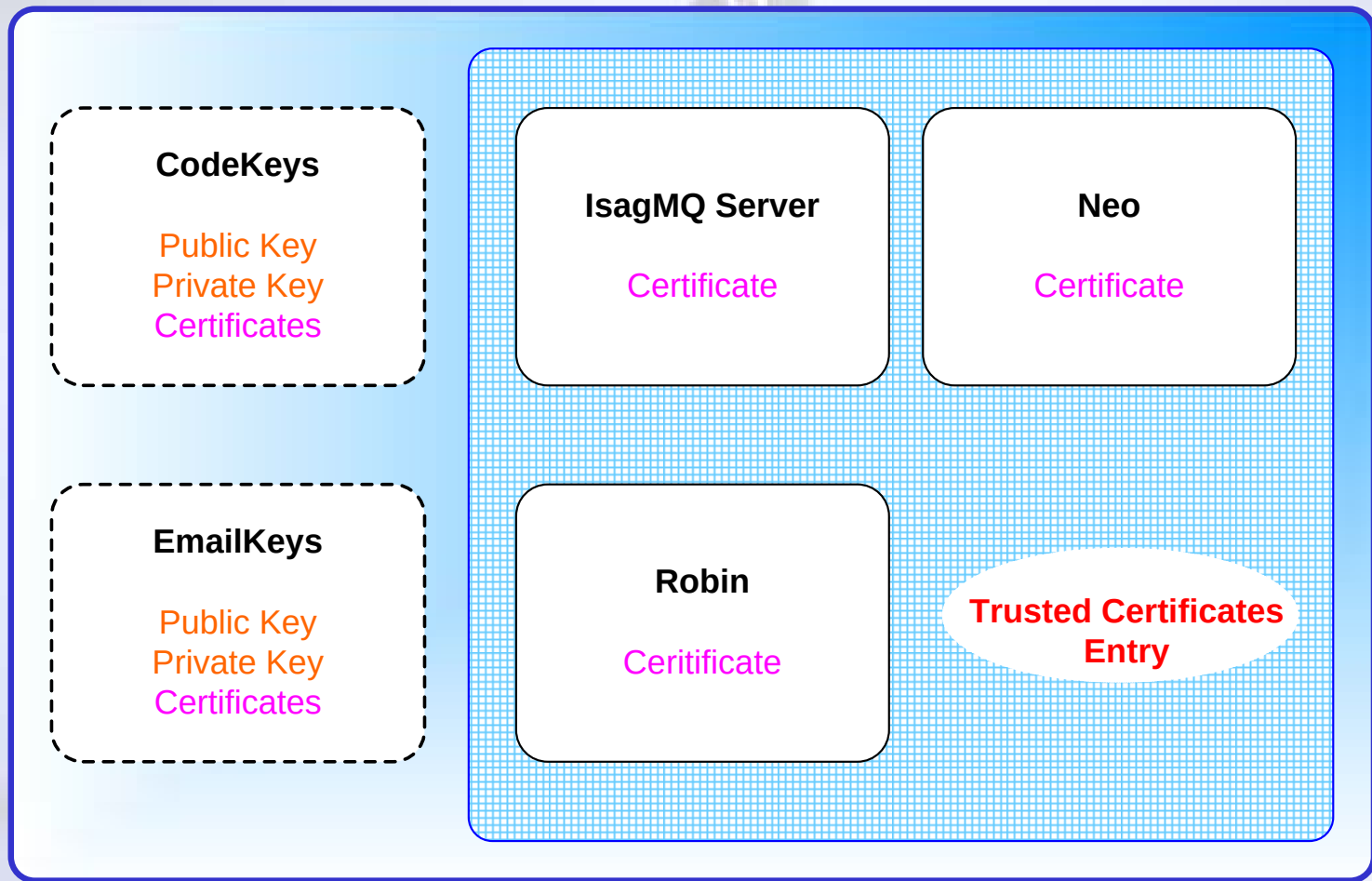
JSSE for Secure Socket

- เป็น extension package ที่สำคัญในการสร้าง SSL
- การเรียกใช้
 - 1.1 **import** javax.net.ssl.*;
 - 1.2 **import** java.security.*;
 - 1.3 **import** javax.security.cert.X509Certificate;

Class KeyStore

- เป็นคลาสที่ใช้จัดการเกี่ยวกับการพิสูจน์ตน ภายในจะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญที่ใช้พิสูจน์ตน แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
 - **ส่วนของกุญแจลับ (Private Key Entry)** จะประกอบด้วยกุญแจลับ กุญแจสาธารณะที่สัมพันธ์กับลำดับชั้นที่มาจากใบรับรองสิทธิ์ (Chain of Certificates) และใบรับรองสิทธิ์ของผู้ใช้ ความสำคัญของส่วนนี้คือใช้ทำการเซ็นรับรองข้อมูลเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของในข้อมูลดังกล่าวจริง และ ตรวจสอบที่มาจากใบรับรองสิทธิ์ของผู้อื่น
 - **ส่วนของใบรับรองสิทธิ์ที่ไว้วางใจ (Trusted Certificate Entry)** ซึ่งประกอบไปด้วยใบรับรองสิทธิ์ต่างๆของผู้อื่นที่เราไว้วางใจ ความสำคัญของส่วนนี้ก็คือ ใช้ตรวจสอบหากใบรับรองสิทธิ์ไม่ได้ถูกออกโดยรายนามของใบรับรองสิทธิ์ที่ไว้วางใจ แล้วการสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

KeyStore



Keytool

- โปรแกรม command line ที่ใช้สร้าง และ จัดการเกี่ยวกับ Keystore
- แบ่งแยกความแตกต่างข้อมูลภายใน Keystore ของแต่ละส่วนด้วย alias
- **C:\ keytool -genkey -alias Jonathan -keyalg RSA -keysize 1024 -
dname "CN=Jonathan Knudsen, OU=Technical Publications,
O=Ladkrabang, C=US" -keypass buendia -storepass buendia -keystore
mykeystore**

คุณลักษณะของโปรแกรม

แบ่งได้ ดังนี้

1 IsagMQ

2 IsagQ

คุณลักษณะ โปรแกรม

คุณลักษณะ	IsagMQ	IsagQ
บริการล็อกอินและล็อกเอาท์ได้	ได้	ได้
บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้	ได้	ได้
บริการค้นหาคู่สนทนาได้	ได้	ได้
บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนา	ได้	ได้
บริการลงเบียนและยกเลิกการลงทะเบียน	ได้	ได้

คุณลักษณะ โปรแกรม

คุณลักษณะ	IsagMQ	IsagQ
บริการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ	ได้	ได้
บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้	ได้	ได้
บริการแสดงรายชื่อผู้รอคำยินยอม	ได้	ได้
บริการยอมรับผู้รอคำยินยอม	ได้	ได้
บริการยอมรับ หรือ ปฏิเสธคู่สนทนา	ได้	ได้

คุณลักษณะ โปรแกรม

คุณลักษณะ	IsagMQ	IsagQ
บริการรับส่งไฟล์ระหว่างกัน	-	ได้
สื่อสารแบบ peer-to-peer	ได้	ได้
เข้ารหัส / ถอดรหัส และ พิสูจน์ต้น	ได้	ได้
พิมพ์ภาษาไทยสื่อสารกัน	-	ได้
ออกใบรับรองสิทธิ์	ได้	-
จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ได้	-

Protocol



Protocol

0-FF	0-FFFF	0-FFFF	0-FF	0-FF	
Type of services	Sequences	Length	Command	Flag	Data
Byte	Word	Word	Byte	Byte	Variable

← MAX = 512 Bytes →

1 Type of services คือ การระบุว่าการใช้บริการชนิดใด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 0x01 = Join
- 0x02 = Login
- 0x03 = Add Contact List
- 0x04 = Change Nickname
- 0x05 = Status
- 0x06 = Error
- 0x07 = Logout
- 0x08 = Find Contact List
- 0x0A = Disjoin
- 0x0B = Delete Contact List
- 0x51 = Set Status
- 0x55 = Deny / Admit User
- 0x5E = Authorized Request /
Accept Authorized Request

Protocol (cont)

0-FF	0-FFFF	0-FFFF	0-FF	0-FF	
Type of services	Sequences	Length	Command	Flag	Data
Byte	Word	Word	Byte	Byte	Variable

← MAX = 512 Bytes →

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 2 Sequences คือ หมายเลขลำดับของแพ็กเก็ต
- 3 Length คือ ความยาวของแพ็กเก็ต ซึ่งจะมีความยาวสูงสุดเท่ากับ 512 ไบต์ เพื่อไม่ต้องการให้แพ็กเก็ตถูกแฟร็กเมนต์
- 4 Command คือ คำสั่งย่อยของแต่ละ Type of services โดยดูได้จากรูปที่ 2
- 5 Flag คือ สถานะการทำงานพิเศษนอกเหนือจากคำสั่งในข้อ 4
- 6 Data คือ ข้อความที่ใช้ในการรับส่ง โดยใช้ \$ เป็นตัวจบข้อมูลในแต่ละส่วน

ฐานข้อมูล
IsagMQ





ตาราง user

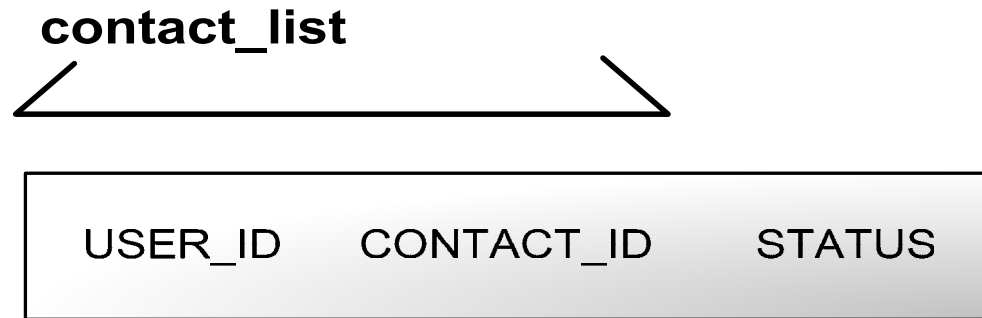
user

USER_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	NICK_NAME	SEX	AGE	EMAIL
---------	------------	-----------	-----------	-----	-----	-------

- มี Primary Key เป็น USER_ID ซึ่งเป็น Integer ไม่เกิน 9 ตัวเลข
- FIRST_NAME , LAST_NAME , NICK_NAME และ EMAIL มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร
- SEX มีให้เลือกเป็น F (ผู้หญิง) M (ผู้ชาย) และ NONE กรณีไม่ระบุเพศ
- AGE มีค่าไม่เกิน 99



ตาราง contact_list



- มี **USER_ID** และ **CONTACT_ID** เป็น **Primary Key** โดย **USER_ID** เป็น **Foreign Key** ของ ตาราง user
- **CONTACT_ID** เป็นตัวเลขไม่เกิน 9 ตัวเลข

การออกแบบและพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

สำหรับฝั่งโปรแกรมแม่ข่าย (IsagMQ)

- ระบบปฏิบัติการ FreeBSD version 4.11
- GCC Compiler – ใช้สำหรับการคอมไพล์ ภาษาซี
- VIM – เท็กโหมด อิดิเตอร์
- Anjuta – โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่
- VNC – ใช้สำหรับการล็อกอินแบบกราฟฟิคโหมดจากระยะไกล ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
- Apache version 2.0.5 – เป็นโปรแกรมสำหรับการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์
- PHP version 4.3.10 – เป็นภาษาโปรแกรม สำหรับการแสดงผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
- MySQL version 4.1.8 – โปรแกรมสำหรับใช้ทำฐานข้อมูล
- phpMyAdmin – โปรแกรมสำหรับติดต่อฐานข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
- OpenSSL Library – ไลบรารี สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างปลอดภัย
- Ethereal – โปรแกรมดักจับ packet

เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

สำหรับ IsagQ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP
- Borland JBuilder – เป็นโปรแกรมสำหรับการเขียนด้วยภาษาจาวา
- EditPlus – เป็นอิดิเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม
- JDK-1.4 – แพคเกจ และ คอมไพเลอร์สำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา

เงื่อนไข

- โปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในองค์กรเป็นหลัก
- การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจำเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และ ใช้ ควรใช้ IP จริง
- การออกใบรับรองสิทธิ์ ผู้ดูแลโปรแกรม จะต้องเป็นคนออกให้ด้วยตัวเอง (Manually)
- ใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์จำเป็นต้องถูกสร้างจากโปรแกรม keytool ของ จาวา เท่านั้น
- ใบรับรองสิทธิ์ , กุญแจสาธารณะ และ กุญแจลับ ของ IsagQ จะถูกเก็บไว้ใน KeyStore เท่านั้น

เงื่อนไข

- ใบรับรองสิทธิ์ และ กุญแจลับ จะต้องอยู่ในที่ๆปลอดภัย และ อยู่ใน Directory ที่ติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
- ไม่มีการส่งใบรับรองสิทธิ์ผ่านเครือข่าย ผู้ใช้จำเป็นต้องมาทำสำเนากลับไปใส่ยัง Directory ที่ติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง
- ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ จะต้องเพียงแค่ ชื่อของ KeyStore ที่อยู่ใน Directory ที่ติดตั้งโปรแกรม และ Passphrase สำหรับ KeyStore ดังกล่าว
- กำหนดให้ KeyStore 1 ไฟล์ ต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น
- ในส่วนของ ใบรับรองสิทธิ์ ที่ระบุเกี่ยวกับ CN (Common name) จะต้องใช้เป็นตัวเลข UserID เท่านั้น
- พอร์ตที่ IsagQ เปิดรอรับการเชื่อมต่อแบบ SSL จะเป็นแบบ static port คือ พอร์ตหมายเลข 16002

การพัฒนา

การพัฒนา	IsagMQ	IsagQ
ไลบรารี	OpenSSL	J2SE
สร้างกุญแจ และ ใบรับรองสิทธิ์	openssl command	keytool
ชนิดกุญแจ	RSA	RSA
ขนาดกุญแจ (bits)	1024	1024
Operating System	FreeBSD	Windows XP
CA	Private CA	Private CA

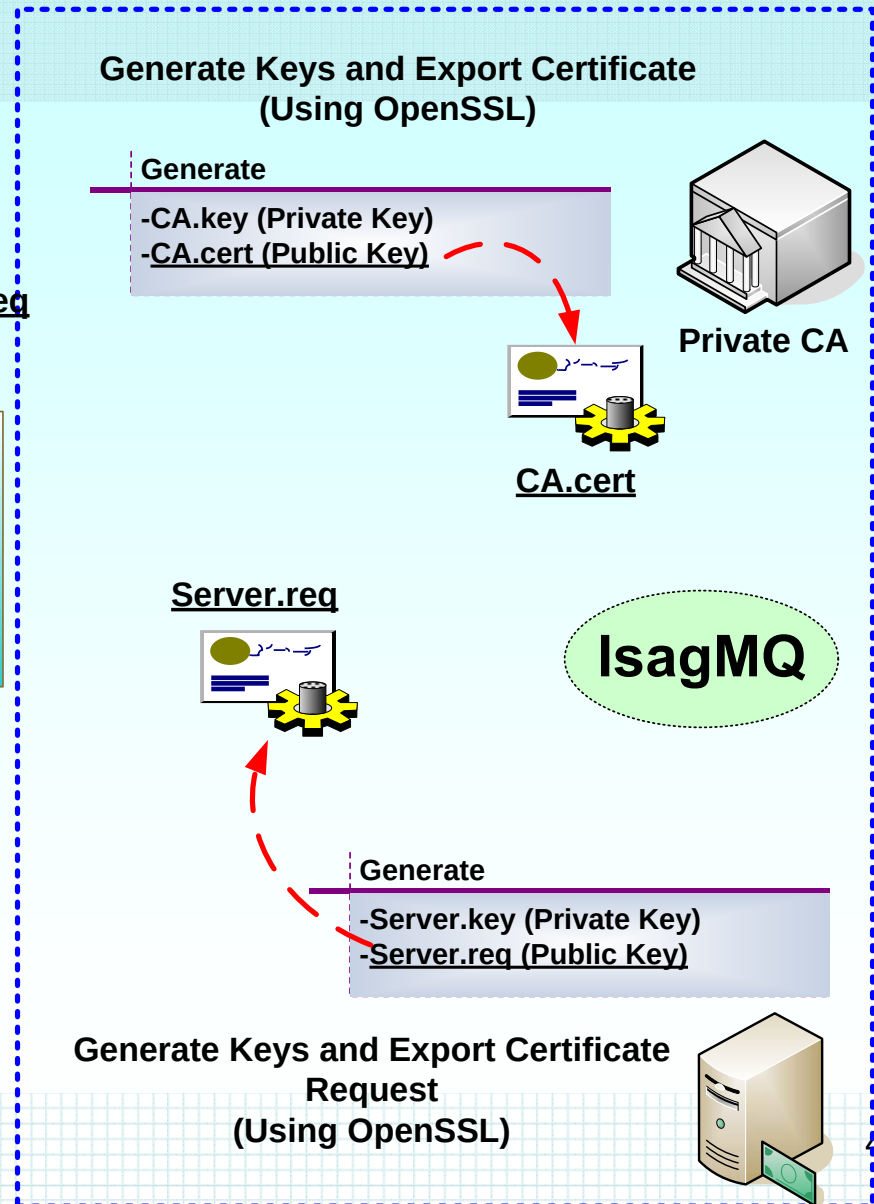
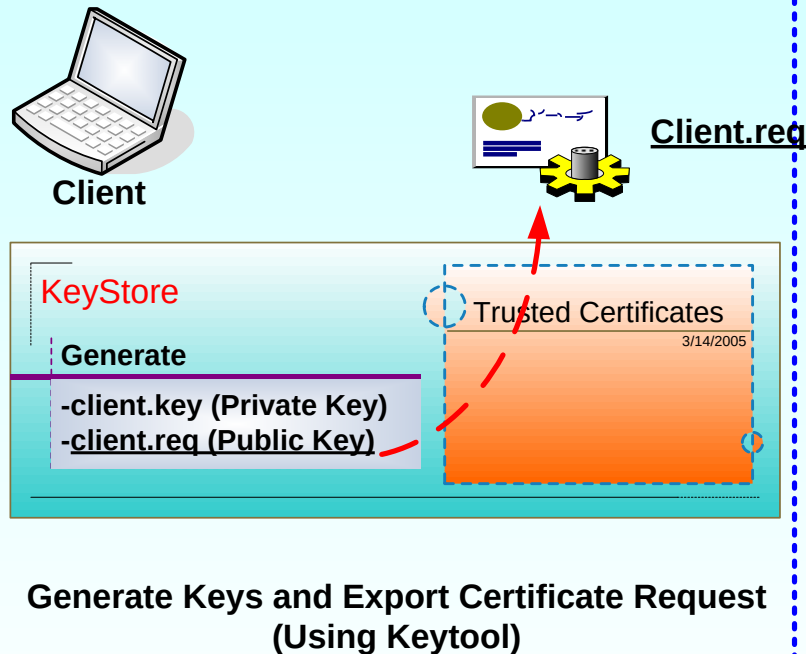
การพัฒนา

การพัฒนา	IsagMQ	IsagQ
ภาษาที่ใช้พัฒนา	C	Java
ความปลอดภัย	encrypt/decrypt	encrypt/decrypt
พิสูจน์ตน	Certificate	Certificate
ลักษณะ โปรแกรม	Peer-to-peer	Peer-to-peer

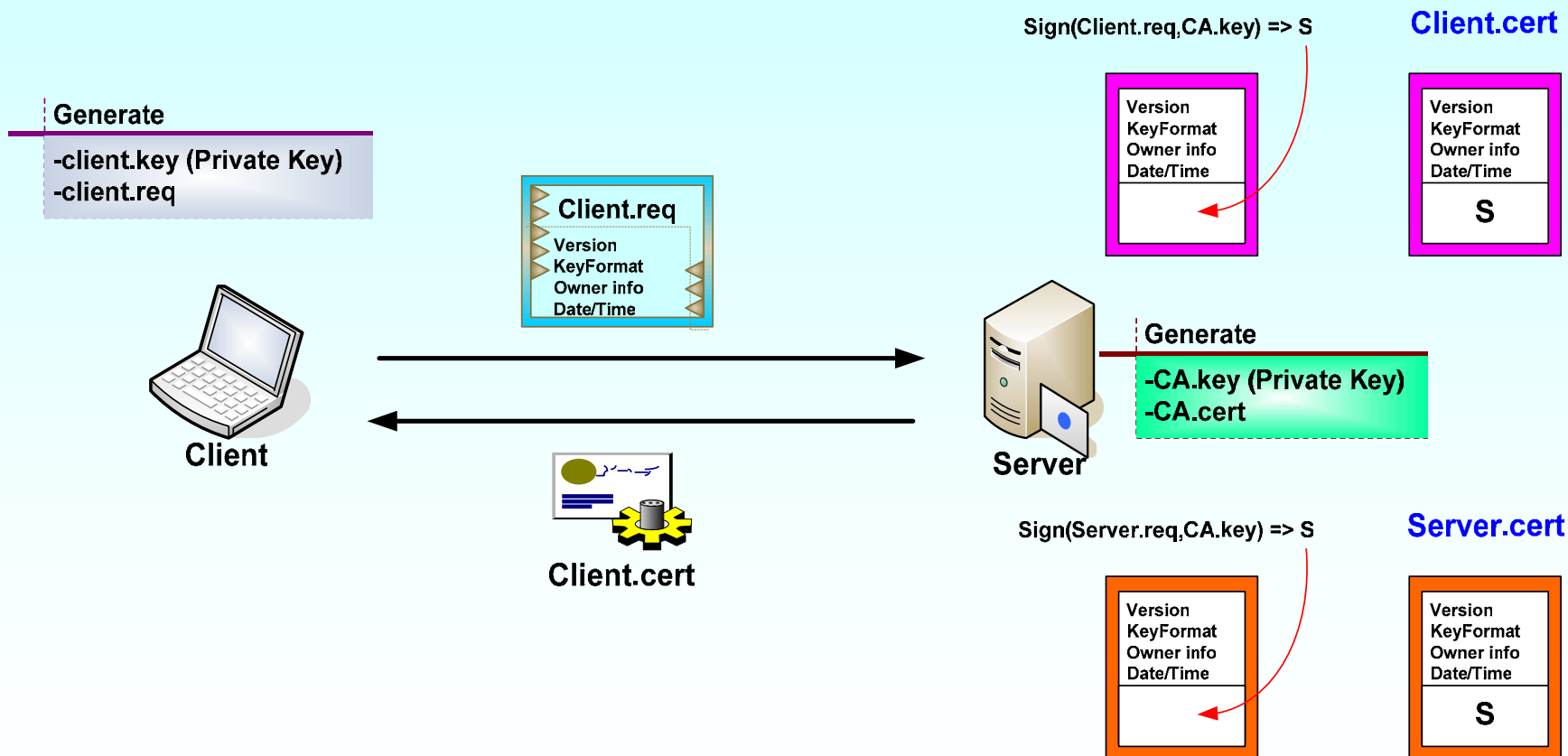
แนวคิดในการออกแบบ

- รูปแบบระบบรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัยจะใช้ การทำงานแบบ เพียร์ทูเพียร์
เมซเซจ (**Peer-to-Peer Message**) โดยมีข้อดีข้อเสียดังนี้
 - ข้อดี
 - ส่งข้อความได้รวดเร็ว
 - เซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่หนัก
 - ข้อเสีย
 - ไม่ปลอดภัยเพราะต้องส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสให้แก่คู่สนทนา
 - การสื่อสารอาจจะถูกรบกวนโดยระบบไฟร์วอลล์ได้

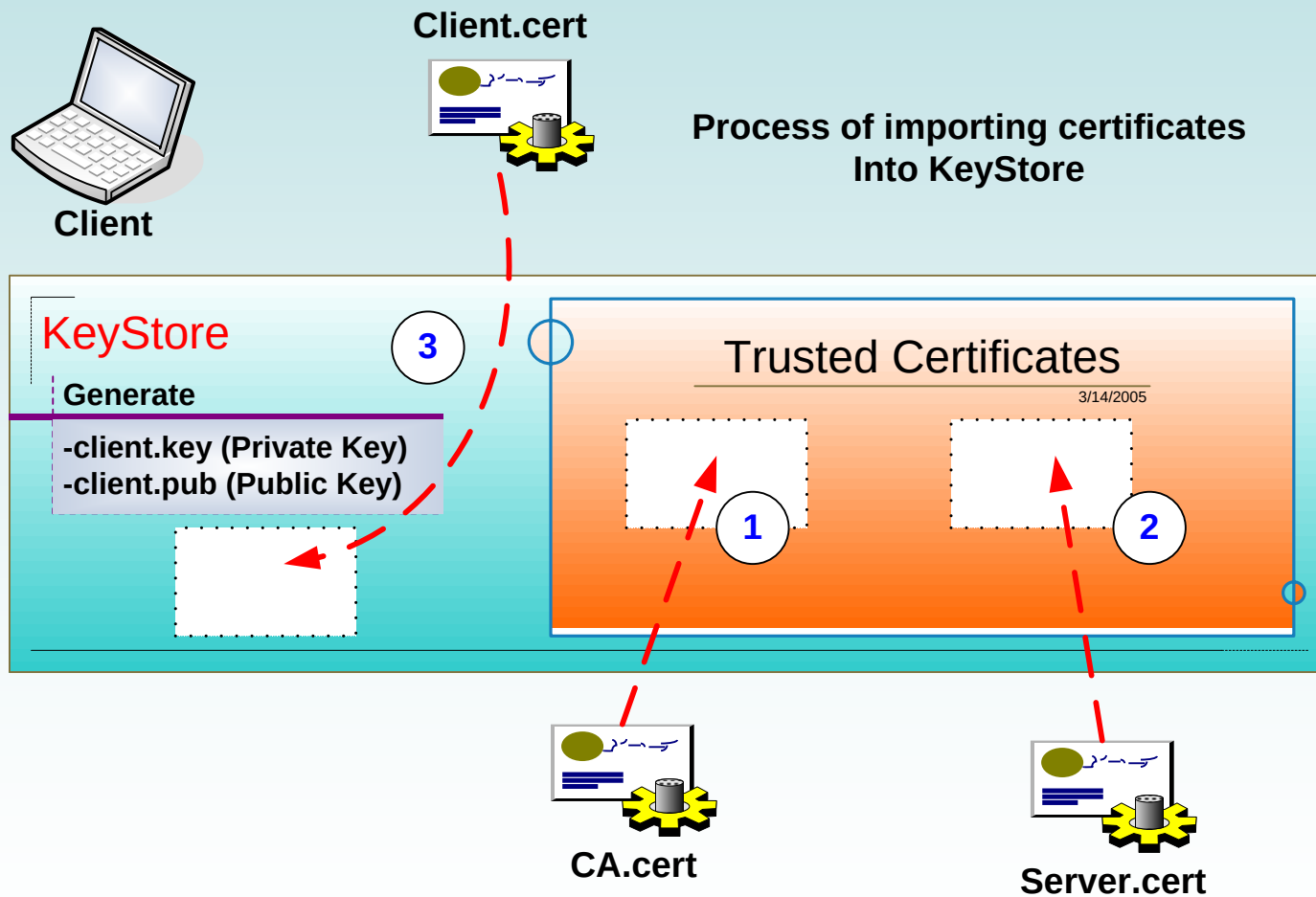
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์



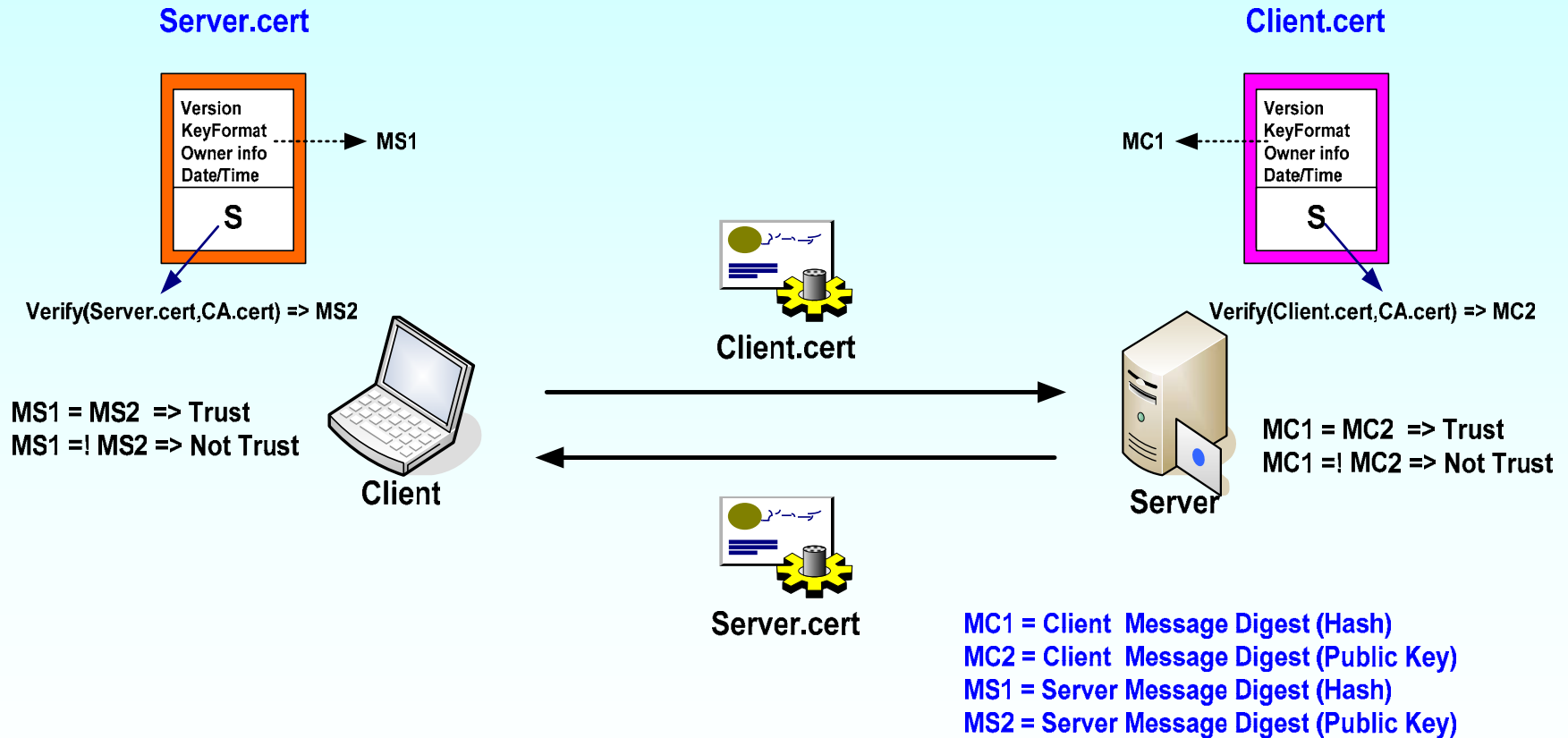
ขั้นตอนที่ 2 การขอCertificate จาก Private CA

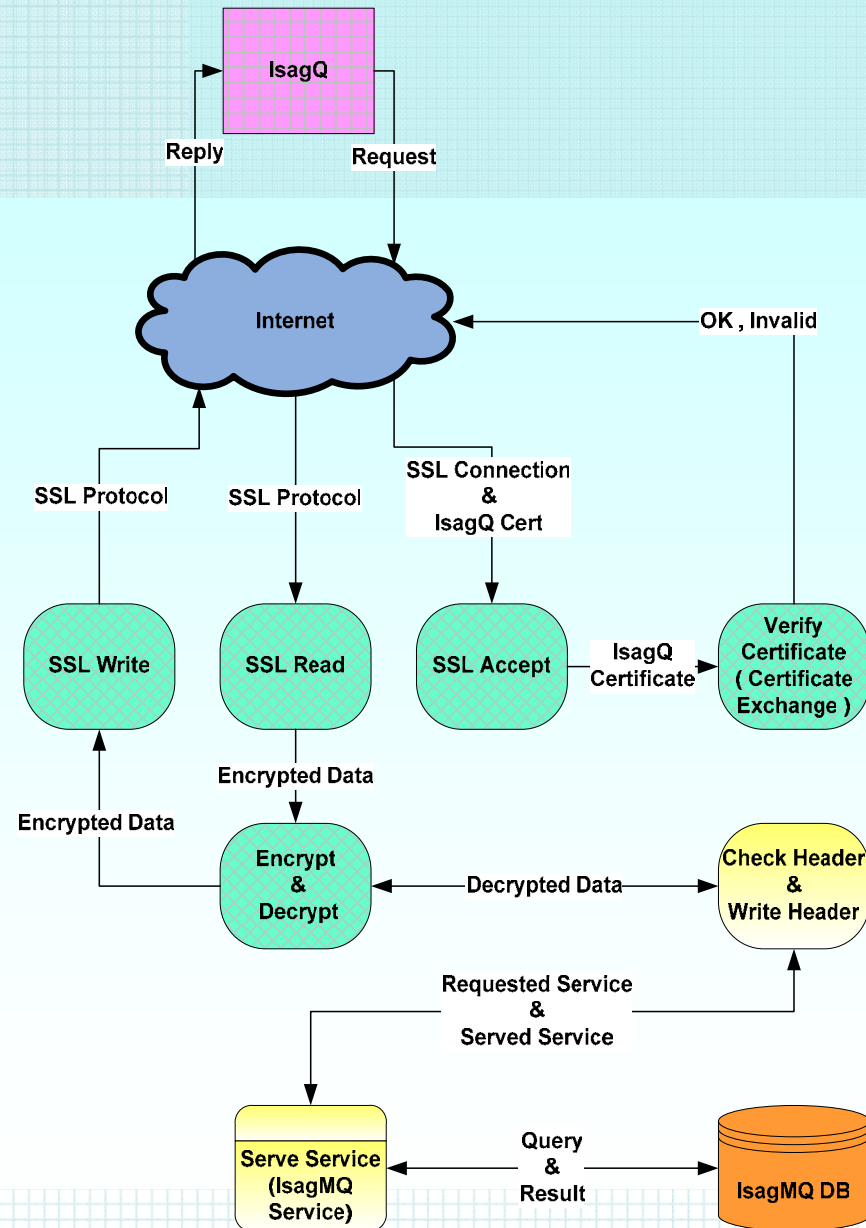


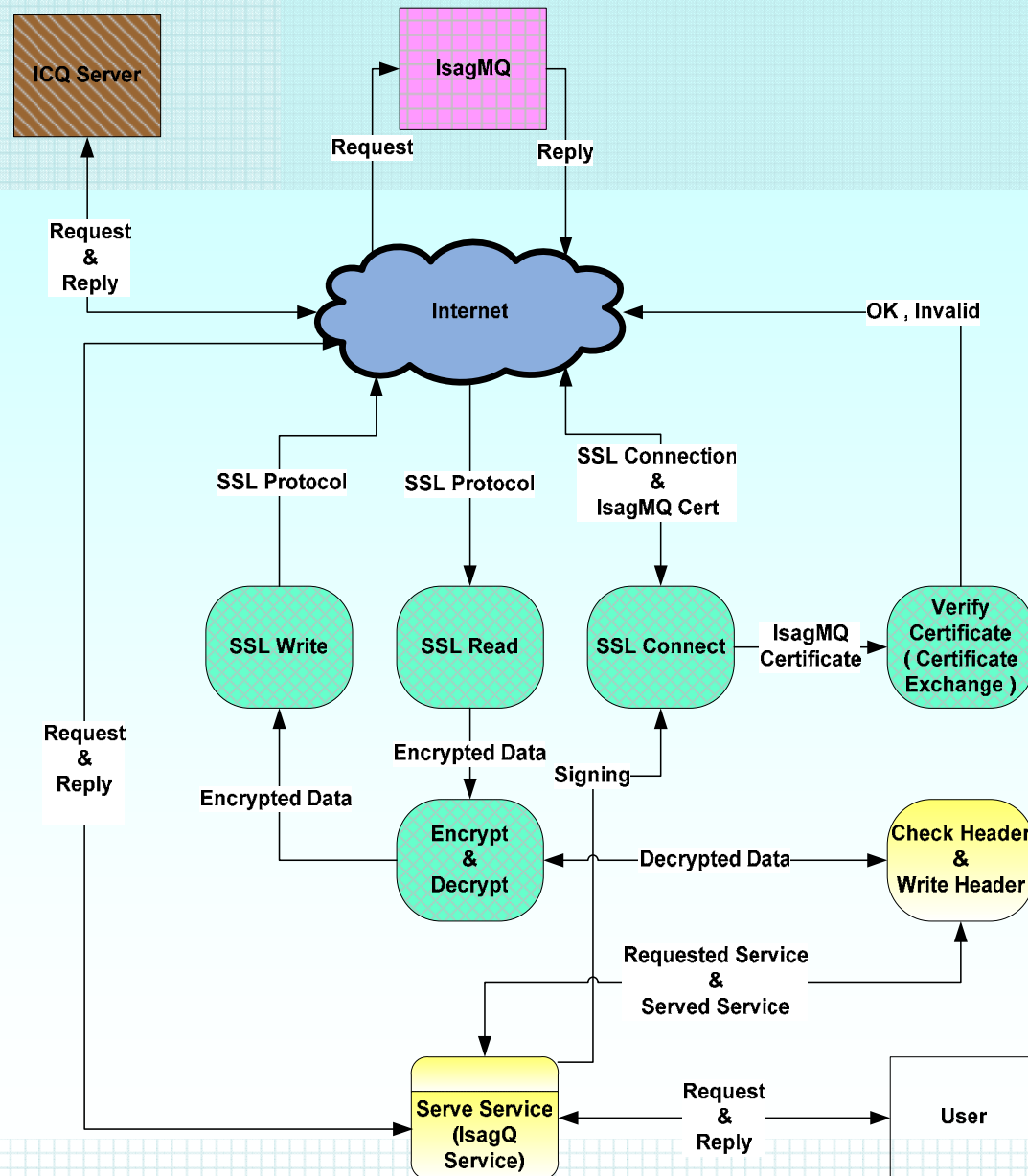
ขั้นตอนที่ 3 การนำเข้าใบรับรองสิทธิ์



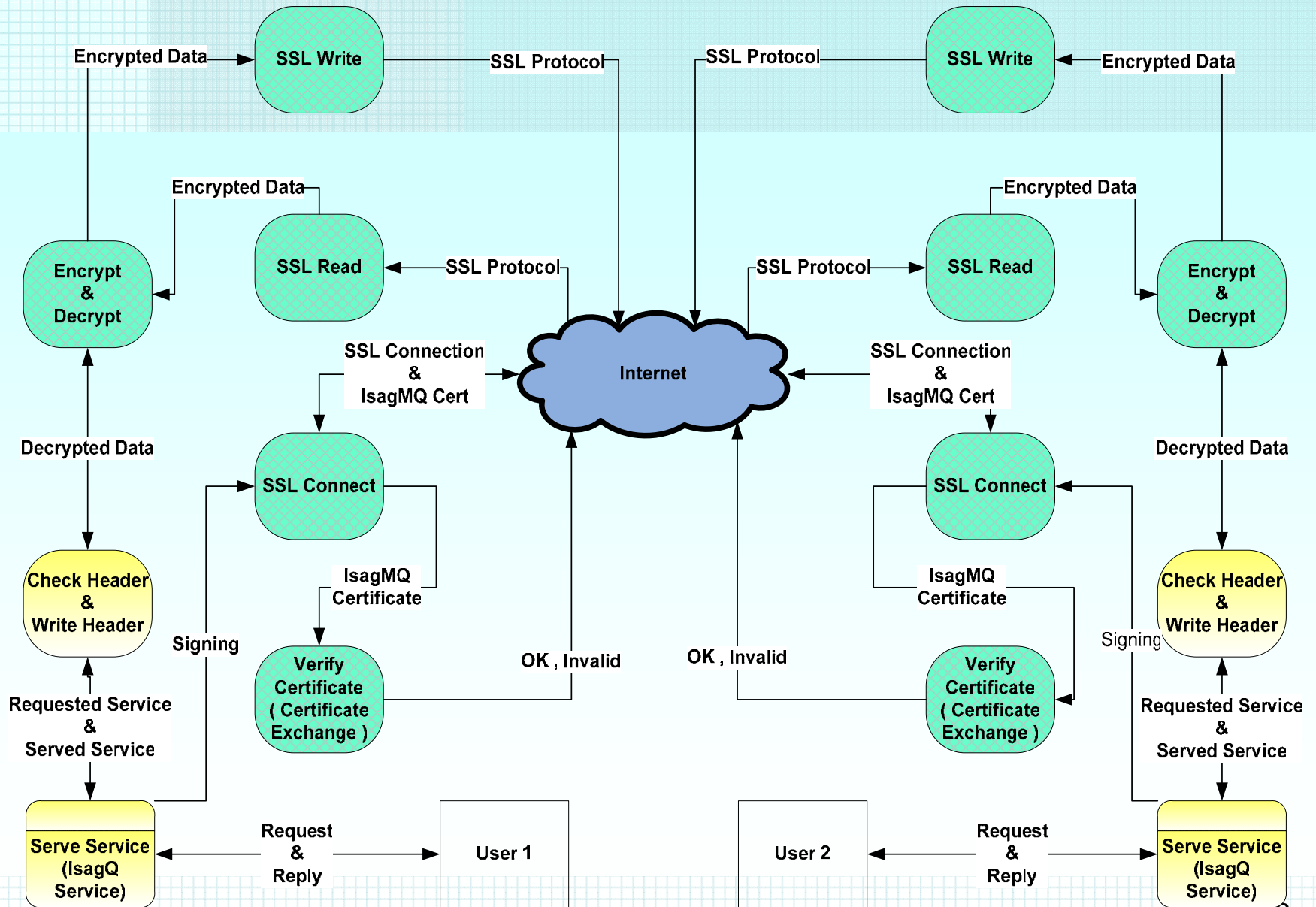
ขั้นตอนในการตรวจสอบใบรับรองสิทธิ์

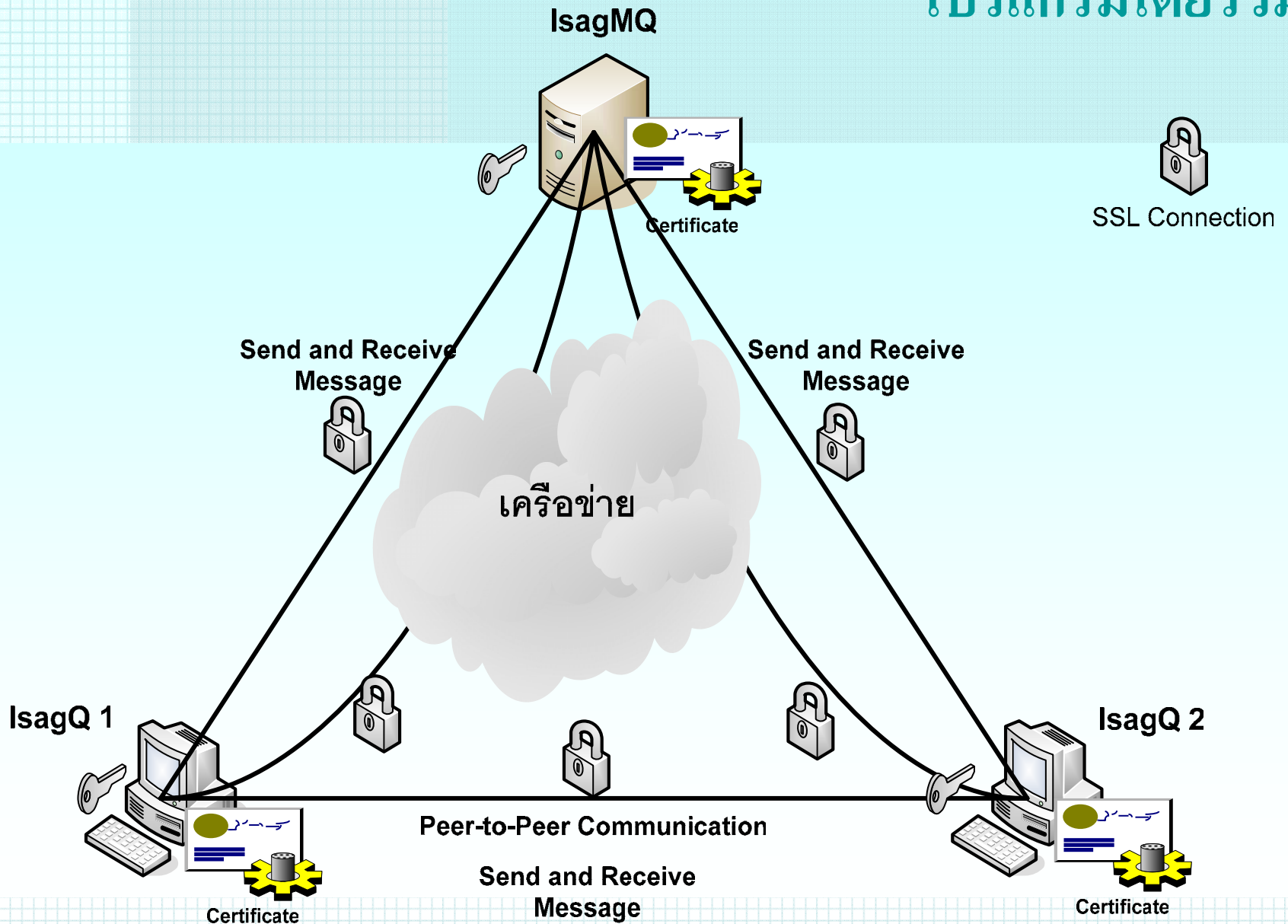






IsagQ vs IsagQ







ผลการทดสอบ

IsagQ VS IsagMQ

<capture> - Ethereal

File Edit Capture Display Tools

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [SYN] Seq=575914295 Ack=0 win=65535 Len=0
2	0.000229	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	16001 > 3237 [SYN, ACK] Seq=2958061825 Ack=575914296 win=65535 Len=0
3	0.000323	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [ACK] Seq=575914296 Ack=2958061826 win=65535 Len=0
4	0.055228	161.246.5.4	161.246.5.32	SSLV	
5	0.056508	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	t]
6	0.056584	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	
7	0.056638	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	win=65535 Len=0
8	0.132384	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	d Packet]
9	0.132430	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	
10	0.133110	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	win=64234 Len=0
11	0.203411	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	
12	0.298278	161.246.5.32	161.246.5.4	TCP	win=65535 Len=0
13	0.298359	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	
14	0.299099	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	
15	0.363329	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	

IsagQ VS IsagQ

<capture> - Ethereal					
File Edit Capture Display Tools Help					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	161.246	161.246.5.4		3023 > 16002 [SYN] Seq=2459547631 Ack=0 win=64240 Len=0
2	0.000092	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	16002 > 3023 [SYN, ACK] Seq=2646374600 Ack=2459547632 win=
3	0.000253	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	3023 > 16002 [ACK] Seq=2459547632 Ack=2646374601 win=64240
4	0.001597	161.246.5.36	161.246.5.4	SSLv2	[Application Data]
5	0.021025	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	
6	0.021069	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	
7	0.021515	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	
8	0.050631	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
9	0.050691	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
10	0.050739	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	
11	0.084368	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
12	0.189365	161.246.5.4	161.246.5.36	TCP	
13	0.189622	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
14	0.192539	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	
15	0.295896	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	
16	0.295972	161.246.5.4	161.246.5.36	TLS	
17	0.496103	161.246.5.36	161.246.5.4	TCP	
18	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
19	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
20	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
21	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
22	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
23	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
24	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
25	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
26	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
27	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
28	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
29	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
30	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
31	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
32	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
33	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
34	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
35	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
36	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
37	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
38	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
39	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
40	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
41	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
42	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
43	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
44	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
45	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
46	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
47	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
48	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
49	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
50	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
51	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
52	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
53	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
54	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
55	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
56	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
57	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
58	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
59	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
60	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
61	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
62	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
63	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
64	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
65	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
66	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
67	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
68	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
69	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
70	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
71	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
72	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
73	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
74	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
75	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
76	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
77	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
78	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
79	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
80	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
81	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
82	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
83	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
84	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
85	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
86	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
87	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
88	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
89	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
90	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
91	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
92	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
93	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
94	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
95	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
96	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
97	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
98	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
99	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	
100	0.722802	161.246.5.36	161.246.5.4	TLS	

Encryption

20	1.749029	161.246.5.4	161.246.5.32	TLS	
21	1.757410	161.246.5.32	161.246.5.4	TLS	
22	1.932120	161.246.5.4	161.246.5.32	TCP	3237 > 16001 [ACK] Seq=575917638 Ack=2958065803 win=65535 Len=0

Frame 20 (591 bytes on wire, 591 bytes captured)

Ethernet II, Src: 00:02:44:72:00:b2, Dst: 00:50:ba:8b:99:c9

Internet Protocol, Src Addr: 161.246.5.4 (161.246.5.4), Dst Addr: 161.246.5.32 (161.246.5.32)

Transmission Control Protocol, Src Port: 3237 (3237), Dst Port: 16001 (16001), Seq: 575917101, Ack: 2958065266, Len: 537

Secure Socket Layer

00e0 aa 68 ee 98 d1 6e c3 te de 33 a6 2c 10 6a 08 80
00f0 03 2c ee d2 db 5e e6 78 11 7b 0b 27 ea 53 27 3a
0100 ca f4 b3 66 b1 fc 23 47 79 3f ae e1 e2 ee f3 b1
0110 aa 92 b7 5c 4f 94 35 fb dd 3f 47 03 8a b5 b2 5c
0120 92 16 9f ef 50 bc 1f 23 a2 11 62 3e d5 12 95 94
0130 ef 4b 10 56 38 97 1c f6 a5 4c 9c 3d 78 6d 0e 3a
0140 7e 2d 7c f2 fa 68 23 24 17 c8 08 ce 75 cc eb a4
0150 02 d1 5e d1 bf 7a 86 26 2e 14 18 0b 8c 3c 4a 0f
0160 57 68 03 dd bf f8 3f d2 4c 1c 91 d0 7f e5 c1 49
0170 a5 32 30 6e 54 93 1d d7 f3 9a 2e 56 2b a6 83 78
0180 61 bf a4 c8 11 4a 5e 59 2e 1a fc 13 40 98 07 f9

เปรียบเทียบความสามารถ

ความสามารถ	IsagQ	ICQ	MSN
ข้อความถูกเข้ารหัส	ใช่	ไม่	ไม่
พิสูจน์ตนด้วยใบรับรองสิทธิ์	ใช่	ไม่	ไม่
ปัญหาเรื่องไฟล်วอลล์	มาก	มาก	น้อย
ความสามารถ และ ลูกเล่น	น้อย	มาก	มาก
ความรวดเร็วในการสื่อสาร	ช้า	เร็ว	ช้า



ปัญหาการพัฒนา

- การรวมความแตกต่างของโปรแกรมต่างภาษา ให้มีจุดประสงค์เดียวกัน
- ความเข้าใจในคลาสที่เกี่ยวข้องกับการทำ **IsagQ**
- ความเข้าใจในการใช้ **API** ของ **OpenSSL**
- ความซับซ้อนในการ ออกแบบ ฟังก์ชันการทำงานของ **IsagMQ** และ **IsagQ** ซึ่งมีผลกระทบต่อโปรโตคอลที่ออกแบบ



สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

- ระบบการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
- การ **Random port** สำหรับ **IsagQ** ที่เปิดรอการเชื่อมต่อกับ **IsagMQ**
- การออกแบบ **Linked List** ให้เก็บข้อมูลชั่วคราวที่สำคัญมากกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพ
- **Interface** ที่ใช้งานง่ายของ **IsagQ**
- การติดต่อกับ **ICQ** ด้วย **IsagQ**



สรุปผลการพัฒนา

- **IsagMQ** สามารถให้บริการด้านความปลอดภัยครบสองประการที่กำหนด และ บริการพื้นฐานทั่วไป ยกเว้นการลงทะเบียน
- **IsagQ** สามารถติดต่อกับ **IsagMQ** ได้อย่างปลอดภัย ตามที่กำหนด และ ใช้งานบริการพื้นฐานตามที่ **IsagMQ** มีให้ได้
- **IsagQ** สามารถติดต่อกับ **IsagQ** ได้อย่างปลอดภัย ตามที่กำหนด และ สามารถคุยกันได้โดยใช้ภาษาไทย รวมถึงการส่งไฟล์ระหว่างกันแบบปลอดภัย



จบการนำเสนอ

ขอเชิญคณะกรรมการซักถาม

และ

โปรดให้คำแนะนำ

